

## Anexo 2-1

### Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre

#### Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Lo Valledor - Mercado de Abastos y Outlet

Marzo, 2023

|                                                                                                      |            |                  |     |              |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                      |            |                  |     |              |                 |              |
| 0                                                                                                    | 10/03/2023 | Emisión final    | MC  | AG           | MT              |              |
| C                                                                                                    | 08/03/2023 | Revisión Cliente | MC  | AG           | MT              |              |
| B                                                                                                    | 14/02/2022 | Revisión cliente | CP  | AG           | MT              |              |
| REV<br>N°                                                                                            | FECHA      | EMITIDO PARA     | POR | REVISADO POR | APROBADO<br>POR | APROBADO POR |
| <br>Preparado por |            |                  | AYS |              |                 | Cliente      |

## ÍNDICE

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL COMPONENTE.....</b>                | <b>4</b>  |
| 2.1      | METODOLOGÍA DE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL .....                   | 4         |
| 2.1.1    | Revisión bibliográfica.....                                         | 4         |
| 2.1.2    | Fotointerpretación del recubrimiento de suelo .....                 | 4         |
| 2.1.3    | Trabajo en terreno .....                                            | 4         |
| 2.1.4    | Análisis de la Vegetación post-terreno.....                         | 7         |
| 2.2      | RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL.....                     | 7         |
| 2.2.1    | Área de Influencia .....                                            | 7         |
| 2.2.2    | Marco biogeográfico .....                                           | 8         |
| 2.2.3    | Prospección de Flora y Vegetación.....                              | 9         |
| <b>3</b> | <b>RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL COMPONENTE .....</b>                | <b>20</b> |
| 3.1      | METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS CON PROYECTO.....                          | 20        |
| 3.2      | ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROYECTO Y EL ART. N° 11 DE LA LEY ..... | 20        |
| 3.3      | SINGULARIDADES AMBIENTALES .....                                    | 22        |
| 3.4      | ANÁLISIS DE LA VARIABLE CAMBIO CLIMÁTICO .....                      | 23        |
| <b>4</b> | <b>SÍNTESIS Y CONCLUSIONES.....</b>                                 | <b>25</b> |
| <b>5</b> | <b>BIBLIOGRAFIA .....</b>                                           | <b>27</b> |
| 5.1      | FLORA Y VEGETACIÓN .....                                            | 27        |
| 5.2      | LEYES, DECRETOS Y GUÍAS OFICIALES .....                             | 27        |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 2-1: Codificación para la cobertura vegetal registrada por tipo biológico ..... | 5  |
| Tabla 2-2: Estratificación y codificación por tipos biológicos .....                  | 5  |
| Tabla 2-3: Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico .....   | 6  |
| Tabla 2-4: Categorías del Grado de Artificialización de la vegetación.....            | 6  |
| Tabla 2-5: Listado Florístico del Proyecto.....                                       | 18 |
| Tabla 3-1: Análisis de Singularidades Ambientales .....                               | 22 |
| Tabla 4-1: Uso Suelo y Formaciones Vegetales. ....                                    | 26 |

## 1 INTRODUCCIÓN

La presente caracterización se realiza acorde a lo establecido en el Artículo N° 19 literal b) del D.S. N° 40/2012, que aprobó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo tanto, tiene como objetivo entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias señalados en el Artículo N° 11 de la Ley 19.300, en específico aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables.

De acuerdo con lo anterior, se caracterizó el componente Flora y Vegetación vascular terrestre con el fin de proporcionar información relevante sobre alguna característica significativa del Área de Influencia del proyecto con respecto al componente en estudio. Asimismo, identificar todas aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación en el Área de Influencia del proyecto, según lo dispuesto por el Artículo N° 37 de la Ley N°19.300.

De esta forma, la información recopilada en el área de emplazamiento del proyecto se entrecruza con las características de las obras físicas, para identificar la existencia o no de impactos sobre la flora vascular terrestre y establecer la significancia de esta interacción.

Para caracterizar la flora vascular y la vegetación del Área de Influencia definida, se entenderá como “Flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en un lugar y tiempo determinado, siendo la especie, el objeto de estudio. Es decir, la Flora consiste en la lista taxonómica de especies y sus características biológicas asociadas. Particularmente, flora vascular hace referencia a las categorías taxonómicas de pteridophytas (clase Filicopsida), gimnospermas (clase Gnetopsida) y angiospermas, que incluyen las clases Magnoliopsida (dicotiledóneas) y Liliopsida (monocotiledóneas) (Teillier, 2006). Mientras que, la “Vegetación” consiste en las comunidades de plantas caracterizadas y clasificadas en formaciones vegetales. Se entenderá como “Formación Vegetal” al conjunto de plantas, de una o varias especies, que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al, 1968; Etienne & Prado, 1982), con enfoque en aspectos estructurales de abundancia, estratificación, cobertura y dominancia, conformándose como la expresión de la flora en un área y tiempo determinado. Además, ofrece una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies en terreno.

Para la elaboración de esta caracterización, se tuvo presente las recomendaciones y metodologías indicadas en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

## **2 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL COMPONENTE**

En conformidad a lo señalado en el Artículo N°17 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, se informa que el Titular no ha realizado negociaciones con interesados.

### **2.1 Metodología de la Caracterización Ambiental**

#### **2.1.1 Revisión bibliográfica**

Se realizó una revisión bibliográfica de dos sistemas biogeográficos de clasificación de la vegetación en Chile, consistentes en los trabajos de referencia de Gajardo (1994) y de Luebert & Pliscoff (2017), para describir las formaciones vegetales potenciales y, además, tener una referencia de las especies potenciales a encontrar en el área de emplazamiento del proyecto.

#### **2.1.2 Fotointerpretación del recubrimiento de suelo**

El proceso de fotointerpretación tiene como fin identificar las áreas de mayor concentración de Vegetación y delimitar unidades homogéneas de Vegetación en forma de polígonos. Este proceso, se realizó mediante la revisión visual de imágenes satelitales del área de estudio disponibles en la aplicación BASEMAP del programa ARGIS 10.5.

El criterio de delimitación de cada polígono fue la identificación de características homogéneas de color, grano y textura (Etienne & Prado, 1982), a una escala promedio de 1:1.500. Los polígonos resultantes de esta delimitación fueron atributados y homologados a categorías de recubrimiento de suelo previamente definidas y tipos de formaciones vegetales, los cuales fueron validados en terreno para su correcta clasificación. Según la ubicación del Área de Influencia, es posible encontrar los siguientes recubrimientos de suelo: áreas urbanas y/o industriales, áreas desprovistas de vegetación, praderas o pastizales, matorrales, plantaciones, terrenos agrícolas y bosques.

#### **2.1.3 Trabajo en terreno**

##### **2.1.3.1 Carta de Ocupación de Tierras**

Para caracterizar la vegetación presente en el área de estudio se utilizó la metodología de “Carta de Ocupación de Tierras” (en adelante COT), propuesta por Etienne y Prado (1982), para describir de manera general todas las formaciones vegetales que se detectaron en terreno. La información se obtuvo a partir de la prospección en terreno.

##### **2.1.3.2 Registro y caracterización de la vegetación**

La Vegetación se registró con el propósito de determinar y delimitar formaciones vegetales, y caracterizarlas en términos estructurales.

El método COT (modificado de Etienne & Prado, 1982), consiste en un proceso de clasificación fisionómica de la vegetación, descrito por los tipos biológicos que se presenten en la comunidad (suculento, herbáceo, arbustivo o leñoso bajo, y leñoso alto). Además, estos se caracterizan en términos de cobertura, estratificación y especies dominantes; conceptos que pasan a ser descritos a continuación:

- La cobertura o recubrimiento, representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación (proyección horizontal). Refleja la abundancia de los diferentes tipos biológicos (ver Tabla 2-1).
- La estratificación constituye el corte vertical en la formación, permitiendo distinguir y clasificar los rangos de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos presentes en la formación vegetal (ver Tabla 2-2 y Tabla 2-3).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas o de abundancia determinan fisionómicamente a la vegetación, definiendo los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Para la descripción de las formaciones vegetales, éstas se agruparon por tipo de formación vegetal y de recubrimiento de suelo.

Para describir la estratificación se consideraron cuatro tipos biológicos (Godron *et al*, 1968) y sobre estos tipos se agregó la información de las especies dominantes, ilustrados en la Tabla 2-1.

**Tabla 2-1: Codificación para la cobertura vegetal registrada por tipo biológico**

| Rango de cobertura (%) | Densidad   |
|------------------------|------------|
| 1 – 5                  | Muy escasa |
| 5 – 10                 | Escasa     |
| 10 – 25                | Muy clara  |
| 25 – 50                | Clara      |
| 50 – 75                | Poco densa |
| 75 – 90                | Densa      |
| 90 – 100               | Muy densa  |

Fuente: Basado en Etienne y Prado, 1982.

**Tabla 2-2: Estratificación y codificación por tipos biológicos**

| Tipo biológico | Código del tipo biológico |
|----------------|---------------------------|
| Herbáceo       | H                         |
| Leñoso Bajo    | LB                        |
| Leñoso Alto    | LA                        |
| Suculento      | S                         |

Fuente: Basado en Etienne y Prado, 1982.

**Tabla 2-3: Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico**

| Altura media (m) | Estrato    | Arbóreo | Arbustivo    | Herbáceo |
|------------------|------------|---------|--------------|----------|
|                  | Formación  | Bosque  | Matorral     | Pradera  |
|                  | < 0,25     | -       | Bajo         | Bajo     |
|                  | 0,25 – 0,5 | -       | Medio        | Medio    |
|                  | 0,5 - 1    | -       | Alto         | Alto     |
|                  | 01-feb     | -       | Arborescente | -        |
|                  | 02-abr     | Bajo    | -            | -        |
|                  | 04-ago     | Medio   | -            | -        |
|                  | > 8        | Alto    | -            | -        |

Fuente: Basado en Etienne y Prado, 1982.

Para la caracterización estructural de la vegetación y especies dominantes, se determinó la estructura horizontal o los rangos de cobertura por tipo biológico (Tabla 2-2), así como la estructura vertical o las clases de altura (Tabla 2-3).

También se evaluó el grado de alteración de la vegetación a través de un índice, en relación con la condición inicial o natural de la vegetación según el grado de deterioro o alteración que evidencie. Este grado se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios semi-cuantitativos señalados en la Tabla 2-4.

**Tabla 2-4: Categorías del Grado de Artificialización de la vegetación**

| Grado de artificialización                                  |
|-------------------------------------------------------------|
| 1. Vegetación Clímax                                        |
| 2. Vegetación pene clímax (muy poco influida por el hombre) |
| 3. Terreno de Pastoreo/ Bosque Nativo Manejado              |
| 4. Cultivos anuales de secano/ Bosque artificial abandonado |
| 5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano  |
| 6. Cultivos perennes de riego                               |
| 7. Cultivos Intensivos                                      |
| 8. Invernadero y Parques                                    |
| 9. Zonas Edificadas                                         |

Fuente: Basado en Etienne y Prado, 1982.

### 2.1.3.3 Registro y caracterización de la flora vascular

La flora vascular se registró realizando un inventario de la flora presente en terreno, anotando todas las especies presentes. La identificación de los taxa se realizó en terreno, asignando nombres científicos provisionarios, pues cada registro florístico fue asociado a un número de fotografía y a una colecta tipo herbario en caso de ser necesario, de modo de confirmar, afinar o corregir su identificación posteriormente en gabinete, con apoyo de bibliografía especializada.

### 2.1.4 Análisis de la Vegetación post-terreno

Luego del proceso de revisión y validación del listado de especies registrado en terreno, se realizó una base de datos con el total de especies registradas, las que fueron categorizadas en base a diferentes criterios:

- **Forma de crecimiento:** categorías de árbol, arbusto, hierba perenne, hierba anual, parásita y suculenta.
- **Origen geográfico:** categoría nativa, endémica o alóctona.
- **Rango de distribución:** la distribución a nivel nacional de las especies, ya sean de origen nativo o endémico. Cabe destacar que este criterio no aplica para especies alóctonas (adventicias o introducidas).
- **Estado de conservación:** siguiendo lo definido por el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación, aprobado por el D.S. N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y posteriormente reemplazado por el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), de acuerdo con lo establecido por la Ley N°19.300, se revisaron los Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009), N° 33 (MMA, 2012), N° 41 (MMA, 2012), N° 42 (MMA, 2012), N° 19 (MMA, 2013), N° 13 (MMA, 2013), N° 52 (MMA, 2014), N° 38 (MMA, 2015), N° 16 (MMA, 2016), N° 6 (MMA, 2017), N° 79 (MMA, 2018), N° 23 (MMA, 2019) y N° 16 (MMA, 2020). Las categorías consideradas son En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi Amenazadas (NT) clasificadas como bajo amenaza (en adelante especies amenazadas), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción (Preocupación menor), como sin amenaza (en adelante especies precautorias) (SEA, 2015).

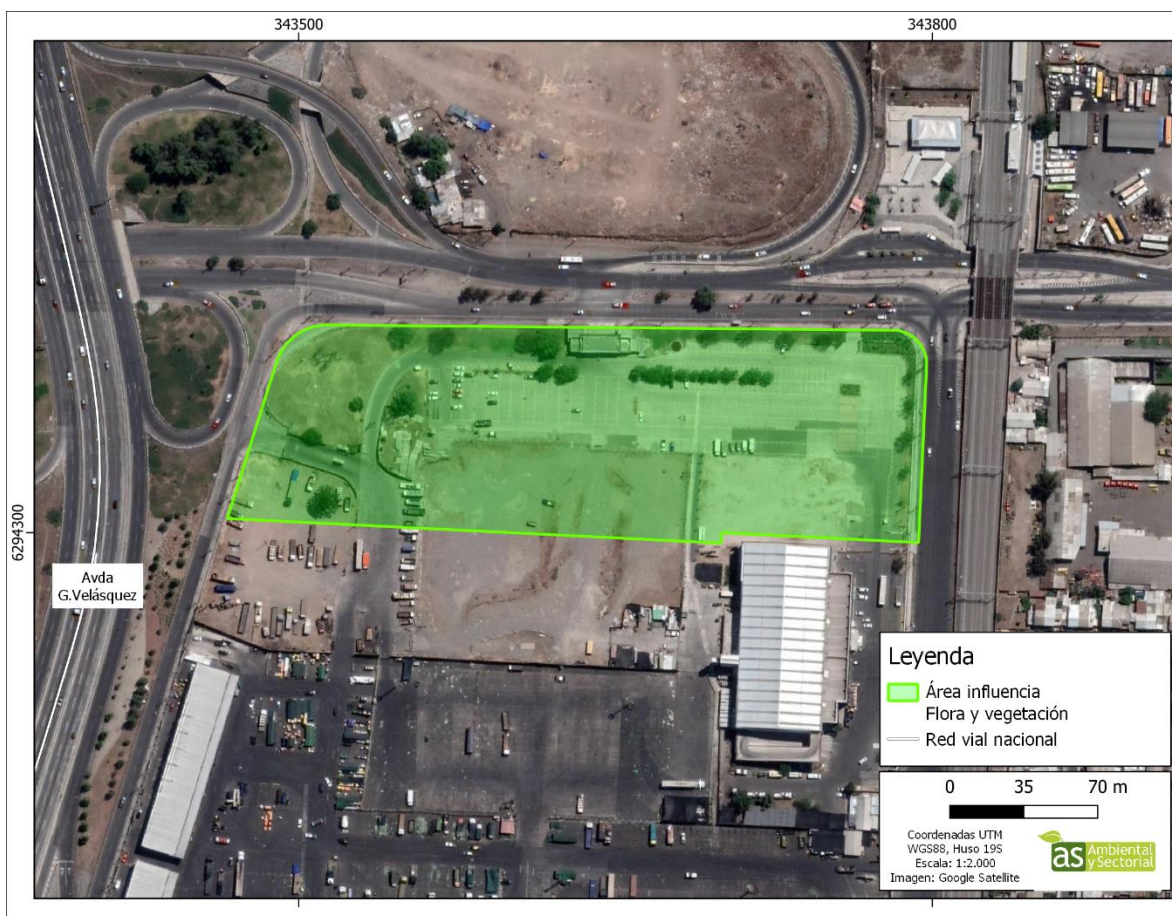
## 2.2 Resultados de la Caracterización Ambiental

### 2.2.1 Área de Influencia

El proyecto “Mercado de Abastos y Outlet Lo Valledor” se emplazará en un predio de 3 hectáreas al norte de la actual Central de Abastos Mayorista Lo Valledor, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerca que se encuentra limitando al norte con la Av. Carlos Valdovinos, al oeste con Av. Cerrillos y al este con Av. Maipú tal como se aprecia en la Figura 2-1.



**Figura 2-1: Área de Influencia ambiental componente Flora y Vegetación**



Fuente: Elaboración propia.

## 2.2.2 Marco biogeográfico

De las siguientes clasificaciones vegetacionales, se debe considerar que el Área de Influencia del Proyecto se encuentra inserta en una matriz urbano-agrícola generada hace más de 200 años en la ciudad de Santiago, por lo que en la actualidad no presenta ninguna de las características de la formación vegetal definida por Gajardo (1994) o los pisos vegetales identificados por Luebert & Pliscoff (2017), ya sea en sus características fisonómicas, como en su composición florística.

### 2.2.2.1 Clasificación de la vegetación natural de Chile de Gajardo (1994)

De acuerdo con las clasificaciones de la vegetación natural de Chile de Gajardo (1994) el sector se emplaza en la Región fitoecológica del matorral y bosque esclerófilo, subregión del matorral y bosque espinoso, en la formación vegetal del “Bosque Espinoso Abierto”.

Esta formación se caracteriza por un dominio de arbustos altos y árboles espinosos que se extiende por sectores de valles y explanadas con escasas pendientes. Posee una estrata

alta de dichos arbustos y árboles y una abundante y densa estrata herbácea, mostrando una fisonomía de tipo sabana. La mayor parte de esta formación se encuentra con un alto porcentaje de antropización y degradación por su cercanía e integración con la capital de país (zonas de cultivo, expansión urbana, áreas industriales) y en muchos lugares ya ha desaparecido, mientras que en otros persiste, pero con muchos elementos florísticos adventicios y que generalmente se vuelven dominantes (herbáceas introducidas).

#### **2.2.2.2 Pisos vegetales de Luebert & Plischoff (2017)**

Respecto a la propuesta de los pisos vegetales de Luebert & Plischoff (2017), el área de estudio se encuentra emplazada en el piso vegetal Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* - *Prosopis chilensis*, dentro de la formación vegetal del bosque espinoso el que se caracteriza por ser un bosque abierto con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*.

En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia de la planta parásita *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*. Se distribuye en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, entre los 200 – 800 msnm. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico.

En general, la mayor parte de este piso vegetal se encuentra intervenida por la fuerte presión antrópica de la zona, con muchas áreas de espinales muy degradadas, con importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera.

### **2.2.3 Prospección de Flora y Vegetación**

#### **2.2.3.1 Campaña de terreno**

Se realizó una visita de terreno al Área de Influencia del proyecto, en temporada de verano, específicamente el día 19 de enero del 2022, correspondiendo a la estación de primavera. El trabajo en terreno consistió en relevar información con el fin de caracterizar la totalidad de la flora presente, así como también validar las formaciones vegetales y recubrimientos definidos en gabinete. Debido a las características del Área, y sobre todo por su superficie y dimensiones, no se definieron puntos de muestreo (transectos) previos ni tampoco en la misma visita, sino que se optó por realizar un microruteo exhaustivo abarcando la extensión total del Área de Influencia. Este microruteo consistió en un recorrido pedestre a baja velocidad para registrar en detalle el componente vegetal.

### 2.2.3.2 Caracterización de la vegetación en el área de estudio

El área de estudio se encuentra representada por solo un tipo de recubrimiento de suelo, que abarca la superficie total de 3 hectáreas. El recubrimiento de suelo COT corresponde a Áreas urbanas y/o industriales y, por ende, el área completa se encuentra en la categoría máxima de grado de antropización, correspondiente a Zonas Edificadas.

Dentro de este recubrimiento general, fue posible distinguir tres subcategorías o unidades COT las cuales se grafican en la Figura 2-2, de acuerdo con características puntuales del recubrimiento y de la fisonomía de la vegetación presente.

**Figura 2-2: Representación de los usos de suelo en el Área de Influencia del Proyecto**



Fuente: Elaboración propia en base a programas SIG

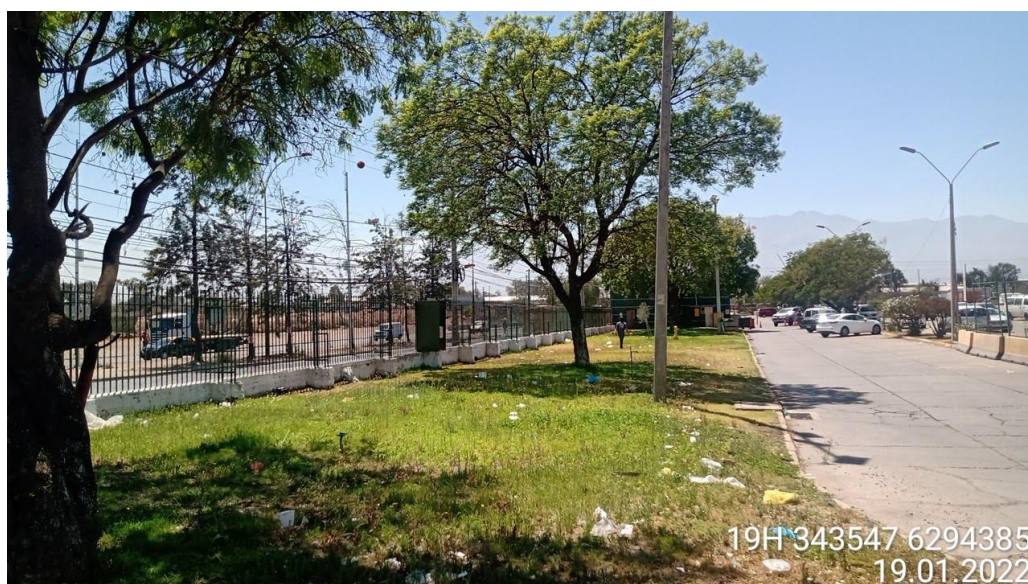
### 2.2.3.3 Áreas verdes ornamentales (Pradera alóctona con árboles)

Corresponde a una formación densa a muy densa (80-100% de cobertura), mientras que en la estratificación corresponde a una pradera baja, con pequeños sectores de pradera media, mientras que la escasa estrata arbórea presente es baja con algunos individuos de



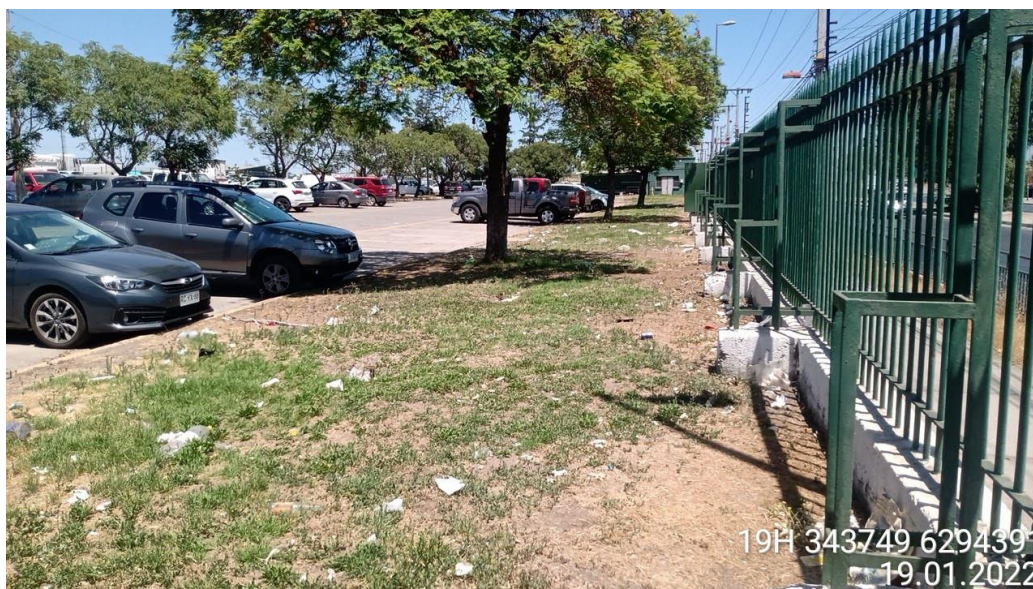
altura media (4-8 m); dichos árboles se consideran como individuos aislados. Esta pradera alóctona con árboles está dominada por la herbácea *Hordeum murinum* L. (cebadilla), especie adventicia con alta capacidad invasora; mientras que la escasa estrata arbórea está representada mayoritariamente por *Jacaranda mimosifolia* D. Don (jacarandá), característico árbol ornamental urbano en Chile, también exótico. En esta unidad cartográfica, la estrata arbórea fue cultivada con fines ornamentales-paisajísticos y la estrata herbácea dominante está compuesta en su totalidad por especies adventicias (introducidas), ya sea cultivadas con fines ornamentales o colonizadoras/invasivas. Ver Fotografía 2-1 y Fotografía 2-2, para fisonomía y aspecto de esta formación.

**Fotografía 2-1: Áreas verdes ornamentales**



Fuente: Registro de terreno

**Fotografía 2-2: Áreas verdes ornamentales**



Fuente: Registro de terreno

#### **2.2.3.4 Sitio eriazo (Pradera efímera alóctona)**

Formación herbácea poco densa (20% de cobertura), pradera baja, con algunas pequeñas zonas de altura media y alta. Esta pradera está dominada por las herbáceas *Hordeum murinum* L. (cebadilla), *Sisymbrium irio* L. (mostacilla) y *Erodium botrys* (Cav.) Bertol. (alfilerillo), todas especies adventicias y de alta capacidad invasora.

Ver Fotografía 2-3 y Fotografía 2-4 para fisonomía y aspecto de esta formación.

El grado de cobertura de la estrata herbácea dominante varía considerablemente en algunos sectores, disminuyendo a menos del 10% de cobertura debido a la degradación del sustrato producto del tránsito de vehículos. Presenta menos de cinco individuos aislados de estrata arbórea y arbustiva.



**Fotografía 2-3: Sitio eriazo con Pradera efímera alóctona**



Fuente: Registro de terreno

**Fotografía 2-4: Sitio eriazo con Pradera efímera alóctona**

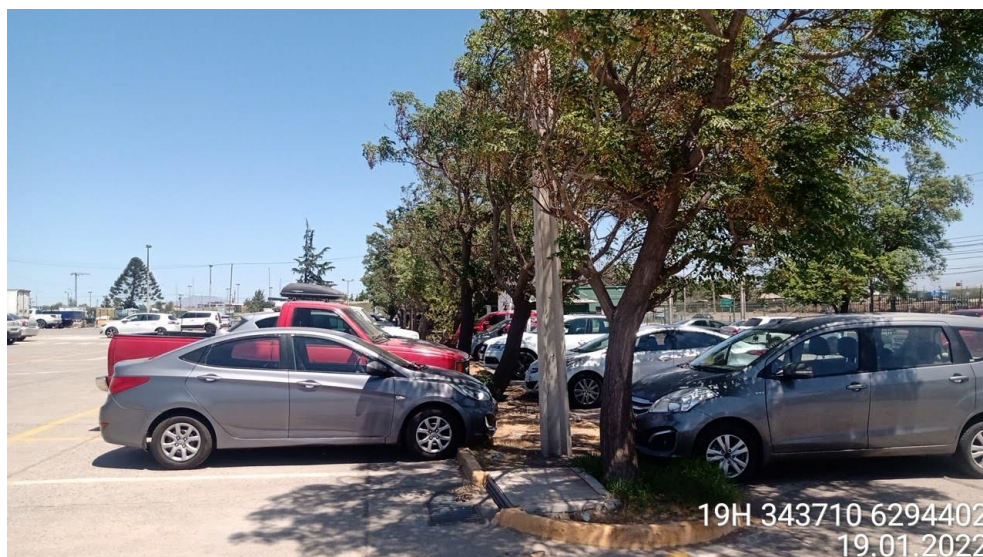


Fuente: Registro de terreno

### 2.2.3.5 Área de estacionamientos (Desprovista de vegetación)

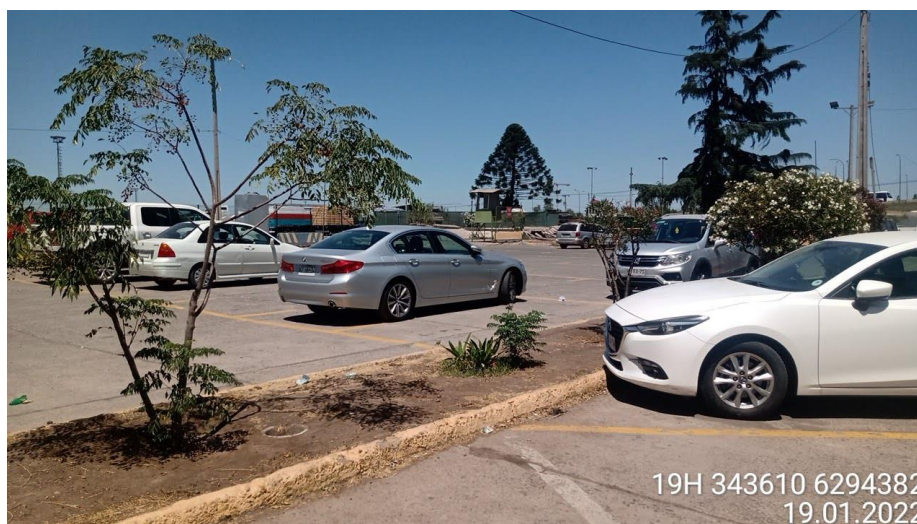
No existe una Formación Vegetal en esta unidad cartográfica; sin embargo, existen pequeños parches puntuales (bandejonos) con vegetación ornamental plantada con fines paisajísticos. La mayoría de esta vegetación corresponde a árboles y arbustos, con pequeños parches de herbáceas creciendo en el sustrato. La cobertura vegetal en esta unidad es menor al 5% (muy escasa) y dominan la arbórea, compuesta de especies ornamentales. Ver Fotografía 2-5 y Fotografía 2-6, para fisonomía y aspecto de este sector.

**Fotografía 2-5: Área de estacionamientos**



Fuente: Registro de terreno

**Fotografía 2-6: Área de estacionamientos**



Fuente: Registro de terreno



### 2.2.3.6 Caracterización de la Flora Vascular

En el Área de Influencia, se detectaron un total de 58 especies de flora vascular terrestre. Los taxa identificados pertenecen a dos divisiones, tres clases, 27 familias y 54 géneros. La mayor parte de los taxa (42) pertenecen a la clase Magnoliopsida (Dicotiledóneas), mientras que 14 especies a la clase Liliopsida (Monocotiledóneas), y dos especies a la clase Pinopsida (Coníferas). La familia Poaceae es la mejor representada con 11 especies, seguida de la familia Asteraceae con nueve especies, Brassicaceae con siete especies y Fabaceae con seis especies; dos familias registraron dos especies cada una, mientras que 21 familias se encuentran representadas por una especie.

En relación con el origen de las especies, 56 (96,56%) especies son adventicias o introducidas, mientras que solo se registró 1 especie nativa (1,72%) y otra endémica (1,72%). Considerando que la flora presente en Chile tiene un 15% de especies alóctonas (Rodríguez et al, 2018), el Área de Influencia presenta una cifra más de seis veces superior al promedio nacional, lo que demuestra su alto grado de intervención.

La única especie nativa encontrada corresponde a *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger, la cual corresponde a dos ejemplares, los cuales su procedencia no puede ser estipulada con claridad, sin embargo, el origen podría ser derivado de un establecimiento natural. De acuerdo a lo estipulado a la norma asociada al DS N° 366/1944, para obtener la autorización se debe avisar a SAG regional para obtener autorización.

La única especie endémica corresponde a *Quillaja saponaria* Molina (quillay), árbol típico del bosque esclerófilo de Chile central, pero que en este caso no se encontró creciendo de forma natural, si no que fue plantado (siete individuos) con fines ornamentales o de paisajismo (Fotografía 2-7). Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el ORD N°549/2022 del SAG, la corta y/o descepado de estos ejemplares se ejecutará una vez se obtengan las autorizaciones sectoriales.

A pesar de que la especie *Nicotiana glauca* es considerada como especie nativa en el catálogo de plantas vasculares (Rodríguez et al., 2018), se consideró a la especie como introducida debido a diferentes antecedentes bibliográficos que avalan este estatus (Escobedo y Ray, 2013, Pauchard et al., 2017, Santilli et al., 2022)

Con respecto a la forma de crecimiento, 13 (22,41%) especies corresponden a árboles, 4 (6,9%) a arbustos, 11 (18,97%) a hierbas perennes y 30 (51,72%) a hierbas anuales.



**Fotografía 2-7: Ejemplares de *Quillaja saponaria* plantados en forma ornamental.**



Fuente: Registro de terreno

**Fotografía 2-8: Ejemplares de *Vachellia caven***



Cabe destacar que, la estrata herbácea, dominante en el Área de Influencia, está compuesta por las mismas especies en las 3 unidades COT identificadas. Sólo algunas de las especies arbóreas y arbustivas son exclusivas de alguna de las tres unidades, pero siempre plantadas por el ser humano. Por este motivo, al ser la totalidad de las especies de flora, o adventicias o deliberadamente plantadas, y ninguna creciendo de manera nativa o natural en el Área de Influencia del Proyecto, no se realizó un análisis de riqueza de

especies por unidad cartográfica. A continuación, en la siguiente tabla se presenta el listado de la flora registrada en el Área de Influencia del proyecto, con su respectiva caracterización.

**Tabla 2-5: Listado Florístico del Proyecto**

| Familia                                               | Nombre Científico              | Nombre Común                    | Forma de Crecimiento | Origen Geográfico | Estado Conservación | Distribución Nacional <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>DIVISIÓN: PINOPHYTA / CLASE: PINOPSIDA</b>         |                                |                                 |                      |                   |                     |                                    |
| Araucariaceae                                         | <i>Araucaria angustifolia</i>  | Araucaria brasileña             | Árbol                | Introducida       | -                   | -                                  |
| Pinaceae                                              | <i>Cedrus libani</i>           | Cedro del Líbano                | Árbol                | Introducida       | -                   | -                                  |
| <b>DIVISIÓN: MAGNOLIOPHYTA / CLASE: LILIOPSIDA</b>    |                                |                                 |                      |                   |                     |                                    |
| Amaryllidaceae                                        | <i>Amaryllis belladonna</i>    | Belladona, azucena              | Hierba perenne       | Introducida       | -                   | -                                  |
| Arecaceae                                             | <i>Washingtonia filifera</i>   | Palmera de abanico californiana | Árbol                | Introducida       | -                   | -                                  |
| Asphodelaceae                                         | <i>Bulbine frutescens</i>      | Flor de serpiente               | Hierba perenne       | Introducida       | -                   | -                                  |
| Poaceae                                               | <i>Agrostis capillaris</i>     | Chépica                         | Hierba perenne       | Introducida       | -                   | -                                  |
| Poaceae                                               | <i>Avena barbata</i>           | Teatina                         | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Poaceae                                               | <i>Bromus hordeaceus</i>       | Cebadilla                       | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Poaceae                                               | <i>Cynosurus echinatus</i>     | Cola de zorro                   | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Poaceae                                               | <i>Digitaria sanguinalis</i>   | Pata de gallina                 | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Poaceae                                               | <i>Hordeum murinum</i>         | Cebadilla                       | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Poaceae                                               | <i>Lagurus ovatus</i>          | Cola de conejo                  | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Poaceae                                               | <i>Lamarckia aurea</i>         | Grama dorada                    | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Poaceae                                               | <i>Panicum dichotomiflorum</i> | Falso mijo                      | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Poaceae                                               | <i>Pennisetum setaceum</i>     | Hierba penacho púrpura          | Hierba perenne       | Introducida       | -                   | -                                  |
| Poaceae                                               | <i>Vulpia bromoides</i>        | Pasto pelillo                   | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| <b>DIVISIÓN: MAGNOLIOPHYTA / CLASE: MAGNOLIOPSIDA</b> |                                |                                 |                      |                   |                     |                                    |
| Altingiaceae                                          | <i>Liquidambar styraciflua</i> | Liquidámbar                     | Árbol                | Introducida       | -                   | -                                  |
| Apocynaceae                                           | <i>Nerium oleander</i>         | Laurel de flor                  | Arbusto              | Introducida       | -                   | -                                  |
| Asteraceae                                            | <i>Anthemis cotula</i>         | Manzanilla bastarda             | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Asteraceae                                            | <i>Matricaria discoidea</i>    | Manzanilla                      | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Asteraceae                                            | <i>Crepis capillaris</i>       | Falsa achicoria                 | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Asteraceae                                            | <i>Lactuca serriola</i>        | Lechuguilla                     | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |

| Familia        | Nombre Científico               | Nombre Común       | Forma de Crecimiento | Origen Geográfico | Estado Conservación | Distribución Nacional <sup>1</sup> |
|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Asteraceae     | <i>Lapsana communis</i>         | Lapsana            | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Asteraceae     | <i>Leontodon saxatilis</i>      | Chinilla           | Hierba perenne       | Introducida       | -                   | -                                  |
| Asteraceae     | <i>Senecio vulgaris</i>         | Senecio            | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Asteraceae     | <i>Sonchus oleraceus</i>        | Ñilhue             | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Asteraceae     | <i>Taraxacum officinale</i>     | Diente de león     | Hierba perenne       | Introducida       | -                   | -                                  |
| Bignoniaceae   | <i>Jacaranda mimosifolia</i>    | Jacarandá          | Árbol                | Introducida       | -                   | -                                  |
| Boraginaceae   | <i>Cynoglossum creticum</i>     | Lengua de perro    | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Brassicaceae   | <i>Brassica napus</i>           | Yuyo               | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Brassicaceae   | <i>Brassica rapa</i>            | Yuyo               | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Brassicaceae   | <i>Capsella bursa-pastoris</i>  | Bolsita del pastor | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Brassicaceae   | <i>Raphanus raphanistrum</i>    | Rábano silvestre   | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Brassicaceae   | <i>Rapistrum rugosum</i>        | Falso yuyo         | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Brassicaceae   | <i>Sisymbrium irio</i>          | Mostacilla         | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Brassicaceae   | <i>Sisymbrium officinale</i>    | Mostacilla         | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i>     | Correhuela         | Hierba perenne       | Introducida       | -                   | -                                  |
| Euphorbiaceae  | <i>Euphorbia peplus</i>         | Pichoga            | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Fabaceae       | <i>Erythrina falcata</i> Benth. | Seibo              | Árbol                | Introducida       | -                   | -                                  |
| Fabaceae       | <i>Lotus corniculatus</i>       | Corona de rey      | Hierba perenne       | Introducida       | -                   | -                                  |
| Fabaceae       | <i>Robinia pseudoacacia</i>     | Falsa acacia       | Árbol                | Introducida       | -                   | -                                  |
| Fabaceae       | <i>Trifolium campestre</i>      | Trebillo           | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Fabaceae       | <i>Trifolium repens</i>         | Trébol blanco      | Hierba perenne       | Introducida       | -                   | -                                  |
| Fabaceae       | <i>Vachellia caven</i>          | Espino             | Árbol                | Nativa            | S/EC                | III/VIII                           |
| Geraniaceae    | <i>Erodium botrys</i>           | Alfilerillo        | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Geraniaceae    | <i>Erodium cicutarium</i>       | Alfilerillo        | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Lamiaceae      | <i>Westringia fruticosa</i>     | Westringia         | Arbusto              | Introducida       | -                   | -                                  |
| Malvaceae      | <i>Malva nicaeensis</i>         | Malva              | Hierba perenne       | Introducida       | -                   | -                                  |
| Meliaceae      | <i>Melia azedarach</i>          | Árbol del paraíso  | Árbol                | Introducida       | -                   | -                                  |



| Familia        | Nombre Científico                | Nombre Común               | Forma de Crecimiento | Origen Geográfico | Estado Conservación | Distribución Nacional <sup>1</sup> |
|----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Oleaceae       | <i>Olea europaea</i>             | Olivo                      | Árbol                | Introducida       | -                   | -                                  |
| Pittosporaceae | <i>Auranticarpa rhombifolia.</i> | Pitosporo hoja de diamante | Árbol                | Introducida       | -                   | -                                  |
| Pittosporaceae | <i>Pittosporum tobira</i>        | Azahar de China            | Arbusto              | Introducida       | -                   | -                                  |
| Polygonaceae   | <i>Rumex crispus</i>             | Gualtata                   | Hierba perenne       | Introducida       | -                   | -                                  |
| Portulacaceae  | <i>Portulaca grandiflora</i>     | Portulaca, verdolaga       | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |
| Proteaceae     | <i>Grevillea robusta</i>         | Roble sedoso               | Árbol                | Introducida       | -                   | -                                  |
| Quillajaceae   | <i>Quillaja saponaria</i>        | Quillay                    | Árbol                | Nativa            | S/EC                | IV-IX                              |
| Solanaceae     | <i>Nicotiana glauca</i>          | Palqui inglés              | Arbusto              | Introducida       | -                   | -                                  |
| Urticaceae     | <i>Urtica urens</i>              | Ortiga                     | Hierba anual         | Introducida       | -                   | -                                  |

**Nota: 1:** el Rango de Distribución Nacional sólo aplica para especies nativas y endémicas.

Fuente: Elaboración propia

### 2.2.3.7 Especies en Categoría de Conservación RCE

En el Área de Influencia no se identificaron especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación oficial según la legislación chilena, ni tampoco en categorías no oficiales.

## 3 RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL COMPONENTE

### 3.1 Metodología del Análisis con Proyecto

Tal como se indicara en el presente documento, la metodología implementada para realizar la caracterización ambiental de la componente Planta Vasculares (Flora y Vegetación), considera trabajo de gabinete compuesto por revisiones bibliográfica y técnicas de fotointerpretación; un trabajo de terreno que consiste en un recorrido pedestre a baja velocidad para relevar información con el fin de caracterizar la totalidad de la flora presente, así como también validar las formaciones vegetales y recubrimientos definidos en gabinete; y un trabajo de análisis post-terreno que consiste básicamente en validar el listado de especies registrado en terreno y la validación de las distintas unidades homogéneas catastradas en terreno, en cuanto a los tipos de recubrimiento de suelo y tipos de formaciones vegetales.

### 3.2 Análisis de resultados del Proyecto y el Art. N° 11 de la Ley

En el presente acápite se analizan los criterios que motivan al Titular a someter su proyecto denominado “Mercado de Abastos y Outlet Lo Valledor” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La definición de la modalidad de ingreso al SEIA se realiza sobre la base del análisis del Artículo N°11 de la Ley 19.300 sobre Base Generales del Medio Ambiente (modificada a través de la Ley 20.417); y el detalle de los Artículos N° 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/12 del Ministerio de Medio Ambiente), que determinan la generación o presencia de efectos, características o circunstancias que dan origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental.

En consideración a ello, el Titular declara que el proyecto “Mercado de Abastos y Outlet Lo Valledor” no genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias contemplados en el Artículo N°11 de la Ley N° 19.300 y del Título II del Reglamento del SEIA, según el análisis que se expone a continuación.

Para la componente ambiental Planta Vasculares (Flora y Vegetación), el Artículo N° 6 del Reglamento del SEIA indica los “Efectos adversos significativos sobre recursos naturales renovables” y específicamente en la letra b) se debe considerar:

*“La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el Artículo 37 de la Ley”.*

Respecto del análisis de este Artículo, el área de emplazamiento del proyecto “Mercado de Abastos y Outlet Lo Valledor” considera una superficie de intervención aproximada de 3,14 hectáreas, la que se encuentra en un área urbanizada e inserta dentro de una matriz urbano-agrícola generada hace más de 200 años en la ciudad de Santiago. De esta forma, dentro del Área de Influencia del Proyecto sólo se identificó un tipo de recubrimiento de suelo que corresponde a Áreas urbanas y/o industriales debido a su máximo de grado de antropización.

Ahora bien, dentro de este recubrimiento general, fue posible distinguir tres subcategorías o unidades de uso de suelo de acuerdo con características puntuales del recubrimiento y de la fisonomía de la vegetación presente, las cuales corresponden a Pradera alóctona con árboles (Áreas verdes ornamentales), Pradera alóctona (Sitio eriazo) y Área desprovista de vegetación (Estacionamiento con jardines ornamentales).

Las tres en su totalidad están compuestas por especies adventicias (introducidas) que fueron cultivadas con fines ornamentales-paisajísticos para el caso de la estrata arbórea y especies colonizadoras/invasoras para la estrata herbácea, por lo que se puede concluir que no existen formaciones y/o pisos vegetacionales originales de la región donde está inserto el proyecto.

En cuanto a la Flora, durante la prospección en terreno, se identificó un total de 58 especies de flora vascular. De acuerdo con su origen, el 96,55% de las especies son adventicias, mientras que sólo un 1,72% de las especies identificadas es endémica (*Quillaja saponaria*) y un 1,72% es nativa (*Vachellia caven*), las cuales no presentan una categoría de conservación.

### 3.3 Singularidades ambientales

Considerando los componentes y ecosistemas afectados, se revisó la posible presencia de singularidades ambientales en el Área de Estudio.

Conforme a la caracterización de Flora y Vegetación previamente descrita y antecedentes bibliográficos, se analizan a continuación singularidades ambientales asociadas al Área de Influencia del Proyecto, de acuerdo con la propuesta de singularidades ambientales de la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF del año 2020.

**Tabla 3-1: Análisis de Singularidades Ambientales**

| <b>Singularidades Ambientales CONAF 2020</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.</b> | En el Área de Influencia, no se identifican formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.                                                                                                              |
| <b>Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes</b>                 | En el Área de Influencia, no se identifican formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.                                                                                                                    |
| <b>Presencia de formaciones vegetales frágiles.</b>                                             | En el Área de Influencia, no se identifican formaciones vegetales frágiles.                                                                                                                                                 |
| <b>Presencia de bosque nativo de preservación.</b>                                              | En consecuencia, en el Área de Influencia del Proyecto no se identificó Bosque Nativo de Preservación.                                                                                                                      |
| <b>Presencia de Formaciones Xerofíticas</b>                                                     | En el Área de Influencia no se identificó presencia de Formaciones Xerofíticas                                                                                                                                              |
| <b>Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.</b>                           | En el Área de Influencia no existe presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE                                                                                                                            |
| <b>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.</b>                  | El Área de Influencia no tiene presencia, ni afecta ninguna especie protegida por regulaciones especiales.                                                                                                                  |
| <b>Presencia de especies endémicas.</b>                                                         | La mayoría de las especies prospectadas son introducidas. De acuerdo con la distribución de cada especie, en el Área de Influencia no se registraron endemismos regionales.                                                 |
| <b>Presencia de especies en categoría CITES.</b>                                                | En base a las especies prospectadas por este estudio y al listado indicado en la Página <a href="https://checklist.cites.org">https://checklist.cites.org</a> . No se registró la Presencia de especies en categoría CITES. |
| <b>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de una especie</b>            | Considerando las especies de origen endémico y nativo, descritas en el Área de Influencia de este estudio, No se identificaron especies cercanas a su límite de distribución geográfica.                                    |

| <b>Singularidades Ambientales CONAF 2020</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presencia de especies de distribución restringida.</b>                                                                               | Considerando la distribución nacional y regional de las especies, además de criterios de clasificación como el origen endémico y el estado de conservación, no se determinó la existencia de especies de distribución restringida en el Área de Influencia.                                                                                                                                  |
| <b>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.</b>                                                                   | Considerando las especies, descritas en el Área de Influencia de este estudio, No se identificaron especies en o próxima al límite altitudinal de la especie.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.</b> | El Área de Influencia del Proyecto, no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.</b>                                                                     | El Área de Influencia del Proyecto, no se encuentra en o colindante con ninguna área bajo protección oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.</b>                                                                         | El Área de Influencia del Proyecto, no se encuentra en o colindante con ninguna área protegida privada.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).</b>                                                               | El Área de Influencia del Proyecto, no se encuentra en o colindante con ninguna área de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.</b>                                                                       | El Área de Influencia del Proyecto, no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de Humedales.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.</b>                                                                | En base a la revisión de los 16 Decretos Supremos emitidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), tomando en cuenta la riqueza florística registrada en terreno. No se constató la presencia de especies que posean algún grado de protección oficial, otorgado por el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). |

Fuente: Elaboración propia

### 3.4 Análisis de la variable Cambio Climático

En relación a lo señalado en la “Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA” y el Atlas de Riesgos Climáticos (ARClím), en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde se emplaza el Proyecto se presentan dos cadenas de impactos asociados al componente Flora y Vegetación que son aplicables al Área de Influencia del Proyecto.

- Pérdida de flora por cambios de precipitación
- Pérdida de flora por cambios de temperatura.

De acuerdo con los resultados que indica el portal, respecto a los cambios en las precipitaciones se presenta un índice “Muy Bajo” de disminución en las precipitaciones promedios anuales en el clima futuro, respecto a las condiciones climáticas históricas. Asimismo, respecto a la capacidad adaptativa de las especies de flora presenta un margen



de seguridad “Bajo”. Lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el ARClím implica un Índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora catalogado como “Bajo”.

Por otro lado, la influencia de los cambios en la temperatura y sus efectos en la pérdida de flora, a nivel comunal se presenta un “Muy bajo” índice de aumento de temperatura media en el clima futuro respecto a las condiciones climáticas históricas. La capacidad adaptativa de las especies se proyecta con un margen de capacidad y adaptación “Muy alto” y el índice de riesgo de pérdida de diversidad de especies vegetales asociada a la temperatura promedio anual, la comuna presenta un índice “Muy alto”.

En resumen, se proyecta que tanto las precipitaciones como las temperaturas en la comuna no deberían cambiar considerablemente en el clima futuro. El Área de Influencia del Proyecto, tal como se indica en el desarrollo de la presenta caracterización corresponde a un área completamente intervenida, donde la mayoría de las especies vegetales son derivadas de instalaciones paisajísticas, por lo que en el Área de Influencia del Proyecto, no aplicaría indicar dicho índice de pérdida de biodiversidad.

## 4 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

El área evaluada para el componente corresponde a un sector altamente intervenido dentro de una matriz urbana de larga data, donde la flora nativa es casi inexistente, siendo reemplazada por especies introducidas, generalmente herbáceas adventicias, de alto potencial colonizador. Además, un alto porcentaje de la flora presente, incluyendo la totalidad de arbustos y árboles, corresponde a especies ornamentales cultivadas con ese fin en el sector.

En relación con las formaciones vegetacionales, predominan las praderas densas de *Hordeum murinum*, con otras herbáceas acompañantes en distinto grado, componentes arbóreos y arbustivos aislados y zonas desprovistas de vegetación. Todo inmerso en una matriz de recubrimiento de suelo urbano/industrial.

Durante la prospección en terreno se identificó un total de 58 especies de Flora terrestre vascular. De acuerdo con su origen, el 96,56% de las especies son adventicias. En contraparte la única especie endémica corresponden a individuos plantados con fines ornamentales, en contraparte la presencia de la especie nativa (*Vachellia caven*) no tiene origen evidente. No se detectan especies en categoría de conservación en el Área de Influencia.

Entonces, en el marco de evaluación ambiental del Proyecto se realizó una descripción del componente flora vascular y vegetación terrestre en el Área de Influencia, cuyo objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos o características o circunstancias establecidas en el Artículo N°11 de Ley 19.300 y en concordancia con lo requerido en el numeral b.3) del Artículo N°19 del D.S 40/ 2012. En relación con lo anterior se han obtenido los siguientes resultados:

Tomando en consideración lo establecido en la guía metodológica “Guía de Evaluación de Impacto Ambiental: Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables” (SEA, 2015b), en el Área donde se desarrollará el Proyecto no hay presencia de recursos florísticos propios del país, escasos, únicos o representativos, tampoco se presenta una alta diversidad de especies de flora y no existen indicios de los pisos y formaciones vegetacionales originales de la región florística donde está inserto el proyecto. Se considera como un sitio con alta intervención antrópica, inserto dentro de una matriz urbana/industrial de larga data, donde se han perdido las condiciones naturales del sector producto del uso antrópico sostenido del Área de Influencia, lo que limita el crecimiento natural de las especies nativas, existiendo una predominancia de especies de flora herbácea introducida, propias de suelos degradados.

En conclusión, se considera que la realización de este proyecto no generará un impacto negativo significativo sobre el componente Flora y Vegetación vascular terrestre.

En el Área donde se desarrollará el Proyecto no hay presencia de recursos florísticos propios del país, escasos, únicos o representativos, o que se encuentren en alguna categoría de conservación.

**Tabla 4-1: Uso Suelo y Formaciones Vegetales.**

| Uso Suelo                      | Formación                      | Superficie hectáreas |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Áreas verdes ornamentales      | Pradera alóctona con Arboles   | 0,6                  |
| Área desprovista de Vegetación | Área desprovista de Vegetación | 1,5                  |
| Sitio eriazo                   | Pradera alóctona               | 1,0                  |
| <b>Total</b>                   |                                | <b>3,1</b>           |

Fuente: Elaboración propia

## 5 BIBLIOGRAFIA

### 5.1 Flora y Vegetación

Escobedo V. Ray. C. (2013). Catálogo de la flora y fauna introducida en Chile continental e insular oceánico. (apéndice). En *Invasiones Biológicas en Chile: Causas globales e impactos locales* Jaksic. F. & Castro. S. 491-508 pp.

Etienne, M. & Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. [Publicaciones Misceláneas N° 10]. Santiago, Chile: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía.

Gajardo, R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile*. Santiago, Chile: Universitaria.

Godron, M., Daget, P. & Emberger, L. (1968). *Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu*. Paris, France: Centre National de la recherche scientifique.

Luebert, F. & Pliscoff, P. (2017). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*. Segunda edición. Santiago, Chile: Universitaria.

Pauchard, A. Fuentes, N. Jerez, V (2017) *Catálogo de las especies exóticas asilvestradas / naturalizadas en Chile*. Universidad de Concepción/GEF/MMA/PNUD. 63 pp.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Lohengrin, C., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruíz, E., Sánchez, P. & Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica*, 75(1), 1-430.

Santilli, L. Perez, F. De Schrevel, C. Dandois, P. Mondaca, H & Lavandero, N. (2022) *Nicotiana rupicola* sp. nov. And *Nicotiana knightiana* (sect. *Paniculatae*, Solanaceae), a new endemic and a new record for the flora of Chile. *PhytoKeys* (188) 83-103.

Teillier, S. (2006). Flora vascular. En *Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) (Ed.). Biodiversidad de Chile: patrimonios y desafíos* (pp.310-339). Santiago, Chile: CONAMA.

### 5.2 Leyes, Decretos y Guías Oficiales

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). (2009). *Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna*. Santiago, Chile: Autor.

CONAF, 2020. *CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL - MINISTERIO DE AGRICULTURA. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA*. Disponible en Línea <https://www.conaf.cl>.



Ministerio de Agricultura. (MINAGRI). (31 de mayo de 2009). Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (Decreto N°26/2011). Biblioteca del Congreso Nacional.

Ministerio de Agricultura (MINAGRI) (05 de octubre de 2009). Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, aprobado por Decreto N° 93 de 2008. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

Ministerio de Agricultura. (MINAGRI). (2 de diciembre de 2009). Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país (Decreto N° 68/2009). Biblioteca del Congreso Nacional.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (27 de febrero de 2012). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Decreto Supremo N° 33 de 2011 (D.S. N°33/2011 MMA). Gobierno de Chile. Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (11 de abril de 2012). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Decreto Supremo N° 41 de 2011 (D.S. N°41/2011 MMA). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (11 de abril de 2012.). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Decreto Supremo N° 42 de 2011 (D.S. N°42/2011 MMA). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (11 de febrero de 2013). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Decreto Supremo N° 19 de 2012 (D.S. N°19/2012 MMA). Gobierno de Chile. Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (25 de julio de 2013). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Decreto Supremo No. 19 de 2012 (D.S. N°13/2013 MMA). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (29 de agosto de 2014). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Decreto Supremo N° 52 de 2014 (D.S. N°52/2014 MMA). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (04 de diciembre de 2015). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Decreto Supremo N° 38 de 2015 (D.S. N°38/2015 MMA). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (30 de septiembre de 2016). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Decreto Supremo N° 16 de 2016 (D.S. N°16/2016 MMA). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (16 de marzo de 2017). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Decreto Supremo N° 6 de 2017 (D.S. N°6/2017 MMA). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (2 de agosto de 2018). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Decreto Supremo N° 79 de 2018 (D.S. N°79/2018 MMA). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (30 de julio de 2019). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo quinto proceso. Decreto Supremo N° 23 de 2019 (D.S. N°23/2019 MMA). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (3 de agosto de 2020). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo sexto proceso. Decreto Supremo N° 16 de 2020 (D.S. N°16/2020 MMA). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). (9 de marzo de 1994). Aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente (Santiago, Chile), Ley 19.300 (Modificada por Ley 20.417 MINSEGPRES, 2010). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). (11 de mayo de 2005). Reglamento para la clasificación de especies silvestres (Santiago, Chile). Decreto Supremo N° 75 de 2004 (D.S. N°75/2004 MINSEGPRES). (Modificado por el Decreto Supremo N°29 de 2011; D.S. N°29/2011 MMA). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). (24 de marzo de 2007). Aprueba y oficializa nómina para el primer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Decreto Supremo N° 151 de 2007 (D.S. N°151/2007 MINSEGPRES). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). (30 de junio de 2008). Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Decreto Supremo N° 50 de 2008 (D.S. N°50/2008 MINSEGPRES). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). (30 de junio de 2008). Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Decreto Supremo N° 51 de 2008 (D.S. N°51/2008 MINSEGPRES). Diario oficial de la República de Chile.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). (7 de mayo de 2009). Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Decreto Supremo N°23 de 2009 (D.S. N°23/2009 MINSEGPRES). Diario oficial de la República de Chile.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). (2015a). Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres. Santiago, Chile: Autor.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). (2015b). Guía de evaluación de impacto ambiental. Efectos adversos sobre los recursos naturales renovables. Santiago, Chile: Autor.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). (2023). Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA. Santiago, Chile: Autor.